FORM-TL-01: Taller de tipos de requisitos para la Plataforma de gestión de citas médicas del Policlínico Ribera del Quevedo

Danela Dayana Arteaga Alava
Carrera de Software
Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requerimientos – ISR-401

Resumen

Actividad formativa individual de la Semana 1. Se clasifican los 20 enunciados del caso «Plataforma de gestión de citas médicas» en tres dimensiones: tipo de requisito (funcional, de calidad o restricción), producto o proceso, y sistema o software. A los requisitos de calidad se les asigna su característica y subcaracterística según ISO/IEC 25010:2023, los cinco requisitos de calidad ambiguos se reescriben con métrica, unidad y umbral, y se registran las discrepancias encontradas al comparar la clasificación con un compañero.

Palabras clave

Ingeniería de requisitos, tipos de requisitos, ISO/IEC 25010:2023, requisitos de calidad.

Datos generales

Campo	Detalle
Asignatura	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.º nivel · Paralelo B
Estudiante	Arteaga Alava Danela Dayana
Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Fecha de cierre	Sábado 7 de noviembre de 2026, 23:59
Repositorio	https://github.com/darteagaa-boop/ISR401-ArteagaDanela

I. Criterios de clasificación

Cada enunciado se clasifica en tres dimensiones, siguiendo la distinción usada en la ingeniería de requisitos [1], [3], [4]:

- **Tipo:** Funcional, que se refiere a lo que hace el sistema, de calidad que hace énfasis en que tan bien lo hace, en este se asigna su característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 [2] o restricción de su límite impuesto a la solución o al proyecto.
- **Producto o proceso:** Se refiere al sistema que se construye o a la forma de desarrollarlo, ya sea en plazos, validaciones o revisiones.
- **Sistema o software:** Es de sistema, si para cumplirse intervienen elementos además del software, como el hardware, servicios externos, infraestructura o procedimientos de la organización.

En el modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010:2023 las características son, de adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y protección [2].

II. Tabla de clasificación de los 20 enunciados

Tabla I: Clasificación de los enunciados de la Plataforma de gestión de citas médicas

ID	Enunciado	Tipo	Característica ; Subcaracteristica ISO/IEC 25010:2023	Producto / Proceso	Sistema / Software	Justificación
E01	Reservar cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora.	Funcional	-	Producto	Software	Describe un servicio que el software ofrece al paciente.
E02	Recordatorio por SMS 24 h antes de la cita.	Funcional	-	Producto	Sistema	Es un comportamiento del producto, pero se cumple con un servicio externo de mensajería, no solo con el software.
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad (ambiguo)	Eficiencia de desempeño ; Comportamiento temporal	Producto	Software	Expresa cómo responde el producto, no qué hace, por lo tanto no es verificable tal como está ; requiere cuantificación.
E04	El recepcionista registra la llegada del paciente en ventanilla.	Funcional	-	Producto	Software	Define una acción concreta que el software permite a un actor registrar la llegada.
E05	Desarrollo en Java 21 con PostgreSQL.	Restricción (tecnológica)	-	Producto	Software	Limita las opciones de diseño e implementación del producto, pero no es una función ni un atributo de calidad.
E06	El médico consulta la lista del día y marca consultas atendidas.	Funcional	-	Producto	Software	Describe funciones observables del software.
E07	Los datos de salud deben estar seguros.	Calidad (ambiguo)	Seguridad ; Confidencialidad e Integridad	Producto	Software	Atributo de protección de la información (seguros) no es medible ; requiere cuantificación.
E08	La app móvil funciona en Android 10 o superior.	Restricción (plataforma)	-	Producto	Software	Fija un entorno operativo mínimo y restringe la solución en lugar de describir una función.
E09	Cita cancelada con < 4 h de anticipación = inasistencia.	Funcional (regla de dominio)	-	Producto	Software	Regla de negocio que el software debe aplicar al procesar cancelaciones.
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para adultos mayores.	Calidad (ambiguo)	Capacidad de interacción ; Aprendibilidad, Operabilidad, Inclusividad	Producto	Software	Atributo de interacción con un grupo de usuarios, ya que el termino (fácil) es subjetivo ; requiere cuantificación.
E11	Entrega en un plazo máximo de seis meses.	Restricción (proyecto)	-	Proceso	Sistema	Restringe el proyecto completo, mediante el tiempo.
E12	Cierre automático de sesión tras 10 min sin actividad.	Funcional (derivado de seguridad)	Seguridad ; Confidencialidad	Producto	Software	Es un comportamiento concreto y ya verificable que nace de una preocupación de seguridad, pero se expresa como función.
E13	Quiosco lee la cédula e imprime ticket con número de turno.	Funcional	-	Producto	Sistema	Función que involucra hardware, pantalla táctil, impresora térmica, adicionales del software.
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad (ambiguo)	Fiabilidad ; Disponibilidad	Producto	Sistema	La disponibilidad depende de servidores, red e infraestructura, la palabra (siempre) no es alcanzable ni medible ; requiere cuantificación.
E15	El director genera un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	-	Producto	Software	Describe una salida concreta que el software produce para un actor.
E16	Cada incremento se valida con el director cada dos semanas.	Restricción (proceso)	-	Proceso	Sistema	Regula cómo se desarrolla y valida el proyecto, no el producto.
E17	Cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.	Restricción (legal)	-	Producto	Sistema	Obligación normativa externa que afecta al software y a los procedimientos de la organización.
E18	Integrarse sin problemas con el sistema de facturación.	Calidad (ambiguo)	Compatibilidad ; Interoperabilidad	Producto	Sistema	Intercambio de información con otro sistema existente, con el termino (sin problemas) no es verificable ; requiere cuantificación.

Continúa en la página siguiente

ID	Enunciado	Tipo	Característica ; Subcaracteristica ISO/IEC 25010:2023	Producto / Proceso	Sistema / Software	Justificación
E19	Si el servidor falla, restablecer el servicio en < 30 min sin perder citas confirmadas.	Calidad (cuantificado)	Fiabilidad ; Recuperabilidad	Producto	Sistema	Tiene métrica de tiempo de recuperación, unidad y umbral (< 30) ; involucra infraestructura.
E20	Todo cambio de código se revisa por otro integrante antes de integrarse.	Restricción (proceso)	-	Proceso	Software	Prescribe una práctica de desarrollo sobre el código fuente, no un atributo del producto.

Resumen: 8 funcionales (E01, E02, E04, E06, E09, E12, E13, E15), 6 de calidad (E03, E07, E10, E14, E18, E19, los cinco primeros son ambiguos) y 6 restricciones (E05, E08, E11, E16, E17, E20). Proceso: E11, E16, E20, el resto es de producto.

III. Cuantificación de los 5 requisitos de calidad ambiguos

Los enunciados E03, E07, E10, E14 y E18 usan términos subjetivos como: (rápida, seguros, fácil de usar, siempre, sin problemas), estos no permiten verificar su cumplimiento. Por esto se reescriben con métrica, unidad y umbral, apoyándose en los datos del caso.

Tabla II: Requisitos de calidad reescritos con métrica, unidad y umbral

ID	Requisito reescrito	Métrica	Unidad	Umbral	Cómo se verifica
R1 (E03)	Con 300 usuarios conectados simultáneamente, el 95 % de las consultas de disponibilidad y de las reservas deberá completarse en 2 segundos o menos.	Tiempo de respuesta del 95%	segundos	≤ 2 s con 300 usuarios concurrentes	Prueba de carga (p. ej., JMeter) que simule 300 usuarios.
R2 (E07)	El 100 % de los datos de salud se transmitirá cifrado en TLS 1.2 o superior y se almacenará cifrado mediante pruebas de acceso, ningún rol sin autorización podrá leer datos de salud, y el 100 % de los accesos quedará registrado en bitácora.	% de datos cifrados, n.º de accesos no autorizados y % de accesos registrados	%, número de accesos	100 % cifrado, 0 accesos no autorizados y 100 % registrado	Revisión de configuración y prueba de acceso por cada rol.
R3 (E10)	Al menos el 90 % de los pacientes de 60 años o más, sin capacitación previa, deberá completar una reserva de cita en 3 minutos o menos y con no más de 1 error, desde un teléfono Android de gama media.	% de usuarios que completan la tarea, tiempo de tarea y n.º de errores	%, minutos y errores	≥ 90 %, ≤ 3 min y ≤ 1 error	Prueba de usabilidad con al menos 10 pacientes ≥ 60 años.
R4 (E14)	La plataforma deberá estar disponible al menos el 99,5 % del horario de atención mensual, los mantenimientos programados se harán fuera de ese horario.	Disponibilidad = tiempo operativo / tiempo de atención	%	$\geq 99{,}5$ % mensual (≈ 94 min máx. de caída en 312 h)	Monitoreo automático de disponibilidad cada minuto.
R5 (E18)	Cada cobro registrado se enviará a la interfaz de servicios web del sistema de facturación en 5 segundos o menos, por ende al menos el 99 % deberá aceptarse en el primer intento y los rechazados se reintentarán automáticamente y no se perderá ningún cobro.	Tiempo de envío, % aceptado al primer intento y n.º de cobros perdidos	segundos, % y cobros	≤ 5 s, ≥ 99 % y 0 perdidos	Prueba de integración contra el entorno de pruebas del proveedor y conciliación diaria.

IV. Discusión con el compañero

Se compararon las clasificaciones con un compañero, la tabla registra las discrepancias encontradas y cómo se resolvieron.

Tabla III: Discrepancias de clasificación y su resolución

Cód.	Mi clasificación	Clasificación del compañero	Por qué puede haber diferencia	Resolución y argumento
E12	Funcional, Seguridad, confidencialidad	Calidad, Seguridad, Confidencialidad	El compañero interpreta el requisito desde su finalidad de proteger la información, por mi lado la clasificación considera la conducta concreta que debe ejecutar el software.	Se acuerda clasificarlo como Funcional, porque establece una acción verificable, que es cerrar la sesión tras 10 minutos sin actividad. Seguridad y confidencialidad describen su propósito, no el tipo del enunciado.
E02	Sistema	Funcional, Producto, Software	El compañero considera que el recordatorio es una función implementada por la aplicación, para mi la clasificación toma en cuenta que el envío depende de un servicio externo de SMS.	Se mantiene Funcional, Producto y Sistema. El software genera y programa el recordatorio, pero su entrega requiere un servicio externo de mensajería, es por eso que intervienen elementos además del software.
E17	Restricción, Producto	Calidad, Seguridad, Producto	El compañero relaciona el cumplimiento de la ley con la protección de los datos personales, mi clasificación distingue la obligación legal de las características de calidad que se derivan de ella.	Se mantiene Restricción, Producto y Sistema, ya que la ley impone una obligación externa que condiciona el producto y los procedimientos de la organización. Los controles concretos de seguridad se especifican en requisitos separados, como E07-R2.
E08	Restricción	Calida, Flexibilidad, Adaptabilidad	El compañero interpreta Android 10 o superior como una condición de compatibilidad del producto, para mi la clasificación considera que el enunciado fija una plataforma mínima obligatoria.	Se mantiene Restricción, porque establece el entorno operativo mínimo que debe soportar la solución y limita las opciones de implementación.
E09	Calidad, Fiabilidad, Recuperabilidad	Funcional, Producto, Sistema	El compañero considera que restablecer el servicio y conservar las citas describe una acción que el sistema debe ejecutar, por otro lado mi clasificación se centra en la capacidad de recuperación ante fallos y en el tiempo máximo establecido.	Se mantiene Calidad, Fiabilidad, Recuperabilidad, Producto y Sistema. El requisito establece un objetivo verificable de recuperación y cero citas confirmadas perdidas, por ello expresa qué tan bien se recupera el sistema, no una función de negocio independiente.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.

[3] M. Glinz, «On Non-Functional Requirements,» en *Proceedings of the 15th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE 2007)*, Delhi, India: IEEE, 2007, págs. 21-26. DOI: 10.1109/RE.2007.45.

[4] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.ª ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016, ISBN: 978-0-13-394303-0.